Machine Translated by Google

Fotodermatología, fotoinmunología y fotomedicina

WILEY

Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine

ARTÍCULO ORIGINAL

ACCESO ABIERTO

Conocimientos, hábitos y exposición al sol y fotoprotección Actitudes entre el personal militar español

María Enríquez-Molina1 | Nuria Blázquez-Sánchez2 | Juanjo Reyes-Luján3 | Sergio Vañó-Galván1,4 | Agustín Buendía-Eisman5 | Salvador Arias Santiago5,6,7

[1]Universidad de Alcalá, Madrid, España | 2Servicio de Dermatología, Hospital Costa del Sol, Málaga, España | 3Unidad de Investigación, Hospital Militar Gómez Ulla, Madrid, España | 4Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España | 5Departamento de Dermatología, Facultad de Medicina, Universidad de Granada, Granada, España | 6Departamento de Dermatología, Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada, España | 7Instituto de Investigación Biosanitaria IBS, Granada, España

Correspondencia: María Enríquez-Molina (mariaenriquezacd@gmail.com)

Recibido: 6 de febrero de 2026 | Revisado: 6 de febrero de 2026 | Aceptado: 10 de agosto de 2026

Palabras clave: personal militar | fotoprotección | cáncer de piel | exposición al sol | radiación ultravioleta

ABSTRACTO

Antecedentes y objetivos: La incidencia del cáncer de piel sigue en aumento, siendo la exposición a la radiación ultravioleta (UV) su principal factor de riesgo modificable. El personal militar constituye una población particularmente vulnerable debido a la combinación de la exposición solar ocupacional y recreativa, junto con las limitaciones operativas relacionadas con los uniformes y las condiciones de trabajo. El objetivo de este estudio fue evaluar los conocimientos, hábitos y actitudes relacionados con la exposición solar y la fotoprotección entre el personal militar español, y explorar las diferencias en las prácticas de fotoprotección según variables sociodemográficas y profesionales.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional transversal utilizando un cuestionario autoadministrado validado en una muestra de 500 militares españoles en servicio activo de diferentes rangos. Los datos recopilados incluyeron características sociodemográficas y fenotípicas, conocimientos, hábitos y actitudes. Se realizaron análisis descriptivos y análisis inferenciales bivariados mediante pruebas no paramétricas.

Resultados: La mayoría de los participantes reportaron exposición solar frecuente tanto en el ámbito laboral como en el de ocio, con una exposición diaria más prolongada durante el tiempo libre; el 81,6% reportó una exposición de ≥3 horas al día. En general, el 73,4% sufrió al menos una quemadura solar el año anterior. Las gafas de sol y el protector solar fueron las medidas de fotoprotección más comunes, mientras que evitar las horas de máxima exposición solar y el uso de ropa protectora fueron poco frecuentes. El conocimiento sobre los riesgos de la radiación UV fue generalmente alto, aunque persistieron ideas erróneas respecto a la protección contra la sombra y la exposición a la vitamina D. Las prácticas de fotoprotección fueron significativamente peores durante el tiempo libre que durante las actividades laborales ($p<0,01$). → peor

Conclusiones: El personal militar español demuestra conocimientos adecuados y actitudes positivas hacia la fotoprotección, pero prácticas de protección insuficientes, especialmente fuera del ámbito laboral. Estos hallazgos resaltan la necesidad de reforzar la educación sanitaria e integrar la fotoprotección en el entrenamiento militar y los entornos operativos.

en tiempos libre

1 | Introducción

La incidencia del cáncer de piel ha aumentado constantemente en las últimas décadas, convirtiéndose en una de las neoplasias malignas más prevalentes en poblaciones de piel clara [1]. Esta tendencia ascendente se ha documentado de manera consistente en Europa y España, particularmente para los cánceres de piel no melanoma, y se atribuye en gran medida a la exposición acumulada a la radiación ultravioleta (UV) y a la población.

Este es un artículo de acceso abierto bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas. Licencia que permite el uso y la distribución en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original, el uso no sea comercial y no se realicen modificaciones ni adaptaciones.

© 2026 El/los autor/es. Fotodermatología, fotoinmunología y fotomedicina, publicado por John Wiley & Sons Ltd.

Introducción
Metodología
Resultados
Discusión
Conclusión
} estructura IMRyD

Escaneado con CamScanner

envejecimiento. Las estimaciones epidemiológicas recientes confirman que el cáncer de piel es un problema de salud pública cada vez mayor, con un aumento sostenido de la incidencia en las últimas dos décadas [2].

La radiación UV solar es el principal factor de riesgo ambiental en el desarrollo de cánceres de piel, tanto melanoma como no melanoma [3]. La radiación UV induce daño directo al ADN, promueve el fotoenvejecimiento y contribuye a la inmunosupresión local y sistémica, facilitando así la carcinogénesis [4]. Se han descrito dos patrones principales de exposición solar: exposición crónica, generalmente de naturaleza ocupacional, y exposición intermitente, más comúnmente asociada con actividades recreativas [5]. Si bien ambas contribuyen al daño actínico acumulativo, la exposición crónica se ha asociado más fuertemente con carcinomas de queratinocitos, mientras que la exposición intermitente e intensa juega un papel más prominente en el desarrollo del melanoma.

Los trabajadores al aire libre constituyen una población con mayor riesgo debido a la exposición prolongada y repetida a la radiación UV solar durante las horas de trabajo. Este grupo incluye a trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción, socorristas, atletas y personal militar, entre otros [5, 6]. La exposición ocupacional a menudo se ve exacerbada por el acceso limitado a la sombra, los horarios rígidos y la implementación insuficiente de medidas fotoprotectoras efectivas. Estudios epidemiológicos han demostrado que los trabajadores al aire libre experimentan dosis acumuladas de radiación UV significativamente más altas y presentan tasas más elevadas de queratosis actínica y cáncer de piel no melanoma en comparación con los trabajadores de interiores [6].

El personal militar representa un subgrupo particularmente vulnerable entre los trabajadores al aire libre [7]. Sus actividades profesionales frecuentemente implican una exposición solar prolongada durante el entrenamiento físico, las maniobras y los despliegues operativos, a menudo en condiciones ambientales extremas y con oportunidades limitadas para modificar los patrones de exposición [7, 8]. Las regulaciones uniformes y las restricciones operativas pueden dificultar aún más el uso constante de protección solar física y tópica [8]. Una revisión sistemática realizada en poblaciones militares ha reportado una mayor incidencia de cánceres de piel, tanto melanoma como no melanoma,

en comparación con la población general, lo que resalta la relevancia de la exposición ocupacional a la radiación UV en este grupo [7].

A pesar de este riesgo elevado, la adherencia a las conductas fotoprotectoras entre el personal militar sigue siendo deficiente. Estudios realizados en poblaciones militares y de veteranos han descrito altas frecuencias de quemaduras solares, uso inadecuado de protector solar y actitudes permisivas hacia el bronceado, incluso entre personas con suficiente conocimiento de los riesgos relacionados con el sol [8, 9]. Esta disociación entre conocimiento y comportamiento también se ha observado en otras poblaciones expuestas al aire libre, incluidos atletas y trabajadores al aire libre [10].

En España, la investigación sobre la exposición solar y la fotoprotección se ha centrado principalmente en poblaciones civiles y atletas al aire libre, como corredores y otros practicantes de deportes. Entre los deportes que se han estudiado específicamente se encuentran el patinaje [11], el golf [12], los deportes acuáticos [13], los deportes de playa [14] y los deportes de montaña [6]. Estos estudios informan sistemáticamente de altos niveles de exposición solar, quemaduras solares frecuentes y un uso insuficiente de ropa protectora y protector solar, a pesar de una conciencia relativamente buena de los riesgos de cáncer de piel [14–16]. Sin embargo, la evidencia que aborda específicamente la exposición solar

Los hábitos de exposición, las prácticas de fotoprotección y las actitudes entre el personal militar español siguen siendo escasos.

Dadas las características ocupacionales del servicio militar y la falta de datos nacionales específicos, se requiere más investigación para comprender mejor los patrones de exposición solar y las actitudes fotoprotectoras en esta población. La identificación de factores de riesgo modificables en diferentes contextos militares puede contribuir al desarrollo de estrategias de prevención dirigidas a reducir la exposición acumulativa a la radiación ultravioleta y el riesgo de cáncer de piel a largo plazo.

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar los conocimientos, hábitos y actitudes relacionados con la exposición solar y la fotoprotección entre el personal militar español en tres ámbitos: entrenamiento físico y actividades deportivas, maniobras y misiones, y tiempo libre al aire libre, con el fin de identificar oportunidades para intervenciones preventivas específicas dentro de las Fuerzas Armadas.

2 | Materiales y métodos

2.1 | Participantes

Entre septiembre y noviembre de 2025 se realizó un estudio descriptivo transversal con una muestra de 500 militares españoles en servicio activo de diferentes rangos (personal de tropa, suboficiales y oficiales). Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, que incluyó a quienes aceptaron participar de forma voluntaria y anónima tras recibir información sobre el estudio.

Los criterios de inclusión fueron: ser militar en servicio activo, residir en territorio español y otorgar el consentimiento informado por escrito. Los criterios de exclusión fueron: la negativa o la falta de consentimiento informado y los cuestionarios con más del 10 % de respuestas faltantes, que fueron excluidos del análisis.

2.2 | Cuestionario

Los datos se recopilaron utilizando un cuestionario estructurado basado en el cuestionario de hábitos, actitudes, conocimientos y exposición al sol (CHACES) [17], previamente validado en poblaciones españolas.
Se incluyeron elementos adicionales para recopilar información militar y profesional (rango, cuerpo y años de servicio) y para evaluar los hábitos de exposición al sol y las conductas fotoprotectoras en tres contextos diferenciados: entrenamiento físico o actividades deportivas, actividades operacionales (misiones, maniobras o navegación) y tiempo libre al aire libre.

El cuestionario final constaba de diez secciones que abarcaban: datos sociodemográficos y profesionales; características fenotípicas y fototipo de piel; antecedentes personales y familiares de lesiones premalignas y cáncer de piel; hábitos de exposición al sol en diferentes contextos; episodios de quemaduras solares en el año anterior; prácticas de fotoprotección; actitudes relacionadas con la exposición al sol; conocimientos sobre los efectos de la radiación ultravioleta; y aspectos relacionados con la información y la cultura de fotoprotección dentro de las Fuerzas Armadas.

Las preguntas incluían ítems de respuesta cerrada, escalas Likert de cinco puntos y preguntas dicotómicas (verdadero/falso o sí/no), siguiendo el

Escaneado con CamScanner

PECO: Estudio observacional

P: población
E: exposición natural
C: comparación
O: resultados; descenlab

I: probar (interven)

Machine Translated by Google

Estructura original de CHACES. El tiempo estimado para completarlo fue de 10 a 15 minutos. El cuestionario fue autoadministrado y anónimo, lo que garantizó la confidencialidad y el procesamiento de datos seudonimizados de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos.

Las prácticas de fotoprotección se evaluaron mediante una escala específica (PPS), compuesta por ítems tipo Likert que miden la frecuencia de uso de diferentes medidas de protección solar en tres contextos: entrenamiento físico/deporte, misiones o maniobras y ocio al aire libre. Se calculó una puntuación total (PPS total) y puntuaciones de subescalas específicas para cada contexto. Las puntuaciones más altas indicaban mejores prácticas de fotoprotección. Los ítems con redacción inversa se recodificaron previamente para garantizar la coherencia de la dirección de la escala.

2.3 | Análisis estadístico

Los datos se analizaron con IBM SPSS Statistics para Windows, versión 29.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU.). Las variables cualitativas se describieron mediante frecuencias absolutas y porcentajes. Las variables cuantitativas y ordinales se resumieron mediante la mediana y el rango intercuartílico (RIC), tras confirmar la no normalidad de la distribución mediante inspección gráfica y la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

Para el análisis inferencial se utilizaron pruebas no paramétricas bivariadas. Las comparaciones entre dos grupos independientes se realizaron mediante la prueba U de Mann-Whitney , y las comparaciones entre más de dos grupos mediante la prueba de Kruskal-Wallis. Las asociaciones entre variables cuantitativas u ordinales se evaluaron mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Se consideró significancia estadística un valor de $p < 0,05$.

No se excluyó ningún cuestionario; por lo tanto, todos los análisis se realizaron sobre la muestra completa (n=500).

2.4 | Comité de Ética

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación y Experimentación Animal de la Universidad de Alcalá (código CEID/2025/2/065). Todos los participantes dieron su consentimiento informado previo, y los datos fueron tratados de forma anónima y confidencial, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y de derechos digitales.

3 | Resultados

3.1 | Características de los participantes

Un total de 500 militares en servicio activo de diferentes ramas y rangos de las Fuerzas Armadas españolas completaron el cuestionario y fueron incluidos en el análisis. El 81,4% (n=407) eran hombres y el 18,6% (n=93) eran mujeres, con una edad media de 34 años (RIC: 14; rango: 20–55).

La nacionalidad española fue predominante (99,2%), y la mayoría de los participantes pertenecían a las filas de tropa (62,8%), seguidas de los oficiales (20,1%) y los suboficiales (17,2%). En cuanto al estado civil, el 49,6% estaban casados o vivían con una pareja, el 46,2% El 4,2% eran solteros y el 4,2% estaban separados o divorciados. El nivel educativo predominante era la educación secundaria (60,7%), seguida de la educación universitaria (31,4%) y la educación primaria (7,9%). La duración media del servicio militar fue de 11 años (RIC: 15), y el 44,8% de los participantes declaró tener hijos menores de 12 años.

En cuanto a las características fenotípicas, predominaron los fototipos de piel III-IV (69,0%). Durante el año anterior, el 56,4% (n=282) informó haber sufrido uno o dos episodios de quemaduras solares tras la exposición al sol, el 17,0% (n=85) informó tres o más episodios, mientras que el 26,6% (n=133) no informó haber sufrido quemaduras solares (Tabla 1).

antecedente

3.2 | Hábitos de exposición al sol

En cuanto a los hábitos de exposición al sol, la mayoría de los participantes informaron de una exposición solar de más de 30 días al año, especialmente durante el entrenamiento físico o las actividades deportivas (79,0%), seguida de misiones, navegación o maniobras (60,0%) y actividades de ocio o vacaciones al aire libre (62,0%). En cuanto a la duración de la exposición diaria, la exposición laboral fue predominantemente de 1 a 2 horas al día, tanto durante el entrenamiento físico (70,0 %) como durante las misiones (41,0 %). Por el contrario, la exposición durante el tiempo libre mostró un patrón más intenso y prolongado, con un 81,6 % de los participantes que informaron una exposición de ≥3 horas al día, lo que indica un perfil recreativo de mayor riesgo (Tabla 2).

3.3 | Prácticas de fotoprotección

En cuanto a las prácticas de fotoprotección, las gafas de sol fueron la medida más utilizada en los tres contextos analizados, con un uso frecuente o habitual reportado por el 74,9% durante el entrenamiento físico, el 75,2% durante las misiones y el 66,6% durante el tiempo libre. El uso de protector solar (SPF>15) fue similar en todos los entornos, con aproximadamente el 48%-49% de los participantes reportando un uso habitual. El uso de gorras o sombreros fue más frecuente durante las actividades laborales (53%-54%) que durante el tiempo libre (37%).

El uso de ropa de manga larga o pantalones largos fue claramente poco común en todos los contextos (≤10%). Aproximadamente el 40% de los encuestados informó evitar la exposición al sol durante las horas pico (11:00–17:00), sin diferencias relevantes entre los entornos, mientras que el uso habitual de sombra osciló entre el 36% y el 40% (Tabla 3).

El análisis inferencial mostró diferencias significativas en las puntuaciones de prácticas de fotoprotección según el sexo, con valores más altos entre las mujeres tanto en la puntuación total como en las subescalas de deportes y ocio ($p<0,01$). También se observaron diferencias significativas según la presencia de niños menores de 12 años, con puntuaciones más altas en la subescala total y de ocio entre los participantes con niños ($p\leq0,02$). La edad se correlacionó positivamente con las puntuaciones de prácticas de fotoprotección en la escala total y en las subescalas de deportes, misiones y ocio, lo que indica mejores prácticas a medida que aumenta la edad (correlación de Spearman, $p<0,001$). También se observaron diferencias significativas según el rango militar, con puntuaciones más altas entre los oficiales y suboficiales en comparación con el personal alistado ($p<0,01$). Asimismo, el nivel educativo se asoció con diferencias significativas en la escala total y en las subescalas de deportes y ocio, con mejores puntuaciones entre los participantes con educación universitaria ($p\leq0,02$).

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las prácticas de fotoprotección según el fototipo de piel (Tabla 6).

Escaneado con CamScanner

TABLA 1 | Características demográficas y profesionales de la población estudiada.

Datos demográficos	—	Porcentaje
Sexo		
Masculino	407	81,4%
Femenino	93	18,6%
Edad		
Mediana (RIC)	34 (14)	
Nacionalidad		
Español	496	99,2%
Extranjero	4	0,8%
Nivel educativo		
Sin educación/Primaria	40	8,0%
Secundario	304	60,8%
Universidad	156	31,2%
Estado civil		
Soltero	231	46,2%
Casado	248	49,6%
Separados/divorciados	21	4,2%
Tener hijos menores de 12 años		
Sí	224	44,8%
No	276	55,2%
rango militar		
Personal alistado/Marineros	314	62,8%
suboficiales	86	17,2%
Oficiales	100	20,0%
Años de servicio en las Fuerzas Armadas		
Mediana (RIC)	11 (15)	
Ninguno	133	26,6%
Durante el año anterior, ¿cuántas veces sufrió quemaduras solares (enrojecimiento y dolor) en la piel debido a la exposición al sol?		
1 a 2 veces	282	56,4%
De 3 a 5 veces	67	13,4%
De 6 a 10 veces	12	2,4%
Más de 10 veces	6	1,2%

Nota: Los datos se expresan como frecuencias absolutas y porcentajes, salvo que se indique lo contrario.

Abreviatura: IQR, rango intercuartil.

3.4 | Actitudes hacia la exposición solar y la fotoprotección

En cuanto a las actitudes hacia la exposición solar, la mayoría de los participantes mostraron una actitud favorable hacia la fotoprotección. 91,4% El 92,3% manifestó preocupación por las quemaduras solares, el 90,6% por el riesgo de cáncer de piel y el 90,6% consideró que valía la pena usar protector solar. Sin embargo, persistieron las actitudes permisivas hacia el bronceado: el 37,7% declaró que le gustaba estar bronceado y el 16,3% reconoció tomar el sol con frecuencia (Tabla 4).

El análisis inferencial mostró diferencias significativas según el sexo, observándose actitudes más protectoras entre las mujeres ($p=0,002$), así como entre los participantes con hijos menores de 12 años ($p=0,04$) y aquellos que habían sufrido quemaduras solares recientemente ($p<0,001$). No se observaron diferencias relevantes según el rango militar o el nivel educativo (Tabla 6). Pearson

3.5 | Conocimientos sobre la radiación ultravioleta

En la escala de conocimiento, el nivel general de conocimiento fue alto, con una proporción general de respuestas correctas cercana al 80%. Los ítems mejor respondidos fueron aquellos relacionados con el efecto carcinogénico y el envejecimiento de la piel inducido por la radiación UV (97,4%), la importancia de la fotoprotección infantil (89,8%–94,5%) y la necesidad de tomar precauciones adicionales cuando el índice UV supera 3 (92,1%). Por el contrario, los ítems con las tasas de respuesta correcta más bajas fueron "estar a la sombra elimina el riesgo de radiación" (69,4%) y "es aconsejable tomar el sol durante al menos una hora al día para asegurar niveles adecuados de vitamina D" (32,6%), lo que refleja la persistencia de mitos y errores conceptuales (Tabla 5).

Los participantes que habían sufrido quemaduras solares recientemente obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en la escala de conocimiento en comparación con aquellos sin antecedentes de quemaduras solares ($p<0,001$) (Tabla 6).

3.6 | Aspectos institucionales de la fotoprotección

Finalmente, la capacitación institucional en fotoprotección fue limitada: solo el 15,0% de los participantes informó haber recibido información específica dentro de las Fuerzas Armadas. Además, solo el 2,0% conocía la Fundación AEDV Piel Sana, y el 8,0% revisaba rutinariamente el índice UV antes de la exposición al sol. El 73,0% consideró que las normas sobre uniformes militares favorecen el uso de medidas de fotoprotección; sin embargo, el 70,0% reconoció que, al usar medidas de fotoprotección fuera del contexto militar, estas no se aplican durante el servicio.

4 | Debate

Este estudio proporciona una descripción completa y actualizada de los hábitos de exposición solar, las prácticas de fotoprotección, las actitudes y los conocimientos entre el personal militar español, una población expuesta a una combinación de radiación UV ocupacional y recreativa. Además de confirmar una alta exposición general, los resultados destacan una alta prevalencia de quemaduras solares recientes a pesar de los fototipos de piel predominantemente intermedios, una clara disociación entre el conocimiento y el comportamiento protector, y un papel institucional limitado en la formación en fotoprotección, lo que indica que el riesgo acumulativo está impulsado no solo por la exposición ocupacional inevitable sino también por factores conductuales y organizativos modificables [4, 5, 10].

Escaneado con CamScanner

Machine Translated by Google

TABLA 2 | Hábitos de exposición al sol según el contexto.

Hábitos de exposición al sol	Entrenamiento físico/deportes –	Entrenamiento físico/deportes Porcentaje	Despliegues/ misiones/maniobras –	Despliegues/ misiones/maniobras Porcentaje	Ocio al aire libre/ vacaciones –	Ocio al aire libre/ vacaciones Porcentaje
Días de exposición al sol por año						
Menos de 5 días	18	3,6%	59	11,8%	6	1,2%
6–30 días	82	16,4%	140	28,0%	177	35,4%
31–90 días	163	32,6%	165	33,0%	179	35,8%
Más de 90 días	237	47,4%	136	27,2%	138	27,6%
Horas de exposición al sol por día						
Ninguno	30	6,0%	47	9,4%	0	0%
1–2 horas	350	70,0%	205	41,0%	92	18,4%
3–4 horas	90	18,0%	135	27,0%	208	41,6%
5–6 horas	12	2,4%	63	12,6%	128	25,6%
Más de 6 horas	18	3,6%	50	10,0%	72	14,4%

Nota: La exposición al sol fue reportada por los propios participantes durante el año anterior. Los porcentajes se calculan por columna.

TABLA 3 | Prácticas de fotoprotección según el contexto de exposición.

Prácticas de protección solar	Entrenamiento físico/deportes –	Entrenamiento físico/deportes Porcentaje	Despliegues/ misiones/maniobras –	Despliegues/ misiones/maniobras Porcentaje	Ocio al aire libre/ vacaciones –	Ocio al aire libre/ vacaciones Porcentaje
Uso de la sombra						
Nunca–rara vez–a veces	300	60,0%	318	63,6%	311	62,2%
Casi siempre, siempre	200	40,0%	182	36,4%	189	37,8%
Uso de gafas de sol						
Nunca–rara vez–a veces	128	25,6%	127	25,4%	170	34,0%
Casi siempre, siempre	372	74,4%	373	74,6%	330	66,0%
Uso de sombrero/gorra						
Nunca–rara vez–a veces	236	47,2%	231	46,2%	315	63,0%
Casi siempre, siempre	264	52,8%	269	53,8%	185	37,0%
Llevar mangas largas/pantalones largos						
Nunca–rara vez–a veces	461	92,2%	444	88,8%	467	93,4%
Casi siempre, siempre	39	7,8%	56	11,2%	33	6,6%
Evitar el sol del mediodía						
Nunca–rara vez–a veces	303	60,6%	287	57,4%	309	61,8%
Casi siempre, siempre	197	39,4%	213	42,6%	191	38,2%
Usar protector solar con FPS > 15						
Nunca–rara vez–a veces	261	52,2%	254	50,8%	254	50,8%
Casi siempre, siempre	239	47,8%	246	49,2%	246	49,2%

Nota: Los valores representan la distribución de los participantes según la frecuencia de uso.
Abreviatura: FPS, factor de protección solar.

Escaneado con CamScanner

gran similitud

TABLA 4 | Actitudes hacia la exposición al sol y la fotoprotección.

Actitudes	—	Porcentaje
Me gusta tomar el sol.		
Nunca–rara vez–a veces	414	82,8%
Casi siempre, siempre	86	17,2%
Me gusta estar bronceado		
Nunca–rara vez–a veces	309	61,8%
Casi siempre, siempre	191	38,2%
El sol me hace sentir bien.		
Nunca–rara vez–a veces	344	68,8%
Casi siempre, siempre	156	31,2%
No me gusta usar protector solar		
Nunca–rara vez–a veces	386	77,2%
Casi siempre, siempre	114	22,8%
Vale la pena usar protector solar		
Nunca–rara vez–a veces	46	9,2%
Casi siempre, siempre	454	90,8%
Al mediodía prefiero estar a la sombra que al sol.		
Nunca–rara vez–a veces	113	22,6%
Casi siempre, siempre	387	77,4%
Me preocupa quemarme con el sol.		
Nunca–rara vez–a veces	46	9,2%
Casi siempre, siempre	454	90,8%
Me preocupan las manchas y arrugas causadas por el sol.		
Nunca–rara vez–a veces	87	17,4%
Casi siempre, siempre	413	82,6%
Me preocupa contraer cáncer de piel por el sol.		
Nunca–rara vez–a veces	39	7,8%
Casi siempre, siempre	461	92,2%
Es fácil protegerme del sol usando un sombrero y ropa protectora.		
Nunca–rara vez–a veces	122	24,4%
Casi siempre, siempre	378	75,6%

Nota: Las actitudes se evaluaron mediante ítems de tipo Likert y se agruparon en dos categorías para su análisis.

En cuanto a las características fenotípicas, los fototipos de piel III-IV predominaron en la muestra actual (69,0%), lo cual es consistente con la distribución descrita en poblaciones mediterráneas [18]. A pesar de esto, la prevalencia de quemaduras solares fue alta: el 73,4% de los participantes reportaron al menos un episodio de quemadura solar durante el año anterior, y el 16,4% reportaron tres o más episodios. Estas cifras son comparables a las reportadas en atletas españoles de resistencia y practicantes de deportes al aire libre, donde más de la mitad de los participantes experimentan quemaduras solares recientes [14, 15], y son similares a las observadas en poblaciones militares de otros países [8].

Este hallazgo refuerza la idea de que los fototipos de piel intermedios no proporcionan una protección eficaz contra la exposición excesiva o repetida a la radiación UV [1].

Los hábitos de exposición solar revelaron un perfil de riesgo mixto pero claramente elevado. La mayoría de los participantes informaron exposición durante más de 30 días al año durante actividades laborales, especialmente entrenamiento físico y misiones. Sin embargo, la exposición en el tiempo libre fue notablemente más intensa, con un 81,6 % que informó exposición diaria de tres o más horas, en comparación con duraciones de exposición más cortas durante actividades relacionadas con el trabajo. Este patrón se ha descrito de forma consistente en corredores, atletas de playa y otras poblaciones de deportes al aire libre, en quienes la exposición en el tiempo libre suele estar menos regulada y menos protegida que la exposición laboral [14, 15, 19].

En regiones con alta irradiancia solar anual, dicha exposición acumulada aumenta sustancialmente la dosis de radiación ultravioleta a lo largo de la vida y el riesgo de cáncer de piel a largo plazo [6].

Las prácticas de fotoprotección en este estudio se caracterizaron por una adherencia parcial e inconsistente. Las gafas de sol fueron la medida de protección más utilizada, seguidas del protector solar y los sombreros, mientras que la ropa protectora, como las prendas de manga larga o los pantalones largos, se usó con poca frecuencia (≤10%). Evitar las horas de máxima radiación UV fue poco común, lo que coincide con los hallazgos en otros grupos europeos expuestos al aire libre [20, 21].

Aunque las prácticas de fotoprotección fueron ligeramente más frecuentes durante las actividades laborales que durante el tiempo libre, la adherencia general siguió siendo insuficiente. Esto sugiere que los entornos estructurados pueden facilitar cierto grado de protección, mientras que los contextos de ocio favorecen comportamientos más arriesgados, un fenómeno también descrito en atletas y practicantes de deportes recreativos [19].

Desde una perspectiva preventiva, la exposición durante el tiempo libre se perfila como un factor de riesgo crítico y modificable que a menudo se subestima en las poblaciones militares.

Las actitudes hacia la exposición solar fueron generalmente favorables, con más del 90 % de los participantes expresando preocupación por las quemaduras solares y el cáncer de piel. Sin embargo, el 37,7 % declaró que le gustaba estar bronceado y el 16,3 % reconoció tomar el sol con frecuencia, lo que refleja creencias socioculturales persistentes que asocian la piel bronceada con la salud y el atractivo. Este componente cultural se ha documentado de forma consistente en adolescentes y adultos jóvenes españoles, así como en poblaciones europeas más amplias [18, 22]. En consonancia con estudios previos, las mujeres y los participantes con hijos pequeños mostraron actitudes más protectoras, un patrón también observado en estudiantes de medicina y otras poblaciones civiles [21, 23, 24].

El conocimiento general sobre la radiación UV y la fotoprotección fue alto, con aproximadamente un 80% de respuestas correctas, comparable a los niveles reportados en estudiantes universitarios y médicos en formación españoles [23] y superior a los observados en algunas cohortes militares no europeas [9]. Sin embargo, persistieron importantes ideas erróneas, particularmente en lo que respecta a la protección a la sombra y la necesidad de exposición solar para asegurar niveles adecuados de vitamina D. Estas ideas erróneas también se han descrito en estudios poblacionales y grupos de atletas [18, 22].

Fototipo III - IV (intermedio - moreno)
rara vez sufre quemaduras
SPF (15 a 30) solo protector solar

Escaneado con CamScanner

Machine Translated by Google

TABLA 5 | Conocimientos sobre la radiación ultravioleta y la fotoprotección.

Conocimiento	—	Porcentaje
El uso de camas de bronceado antes de los 30 años aumenta el riesgo de melanoma en un 75%.		
Error	127	25,4%
Correcto	373	74,6%
La radiación ultravioleta provoca un envejecimiento acelerado de la piel y diversas formas de cáncer de piel.		
Error	13	2,6%
Correcto	487	97,4%
Al permanecer a la sombra, no estamos expuestos a los efectos nocivos de la radiación solar.		
Error	153	30,6%
Correcto	347	69,4%
El uso de protector solar es la forma más eficaz de protegerse del sol y prevenir el cáncer de piel.		
Error	71	14,2%
Correcto	429	85,8%
Una vez que la piel está bronceada, ya no es necesario usar protector solar.		
Error	27	5,4%
Correcto	473	94,6%
Los bebés menores de 1 año no deben exponerse directamente al sol.		
Error	50	10,0%
Correcto	450	90,0%
Es necesario tomar medidas adicionales de protección solar cuando el índice UV es superior a 3.		
Error	39	7,8%
Correcto	461	92,2%
La ropa de colores oscuros protege mejor del sol que la ropa de colores claros.		
Error	148	29,6%
Correcto	352	70,4%
Es recomendable pasar al menos 1 hora al sol cada día para asegurar niveles adecuados de vitamina D.		
Error	337	67,4%
Correcto	163	32,6%
Los niños deben usar protector solar con un factor de protección (FPS) igual o superior a 30.		
Error	27	5,4%
Correcto	473	94,6%

Nota: Los porcentajes representan la distribución de las respuestas.
Abreviaturas: FPS, factor de protección solar; UV, ultravioleta.

La coexistencia de conocimientos adecuados y comportamientos protectores insuficientes refuerza la disociación bien documentada entre conocimientos y práctica en la prevención del cáncer de piel [4].

Curiosamente, los participantes que informaron haber sufrido quemaduras solares recientemente mostraron niveles significativamente más altos de conocimiento sobre la radiación ultravioleta y la fotoprotección. Este hallazgo podría reflejar un patrón reactivo de adquisición de conocimiento, en el que la conciencia sobre los riesgos relacionados con el sol aumenta tras la experiencia de un evento adverso. Se han reportado observaciones similares en otras poblaciones expuestas al aire libre, incluidos los atletas.

y personal militar. Sin embargo, a pesar de los mayores niveles de conocimiento, las prácticas fotoprotectoras seguían siendo insuficientes, lo que refuerza la disociación bien documentada entre el conocimiento y el comportamiento preventivo en la prevención del cáncer de piel. Este hallazgo resalta las limitaciones del aprendizaje reactivo y respalda la necesidad de intervenciones preventivas proactivas y estructuradas implementadas antes de que se produzcan quemaduras solares [4, 9, 10].

En este contexto, uno de los hallazgos más preocupantes de este estudio es la limitada participación institucional en la fotoprotección. Solo el 15,0% de los participantes informó haber recibido capacitación específica,

Escaneado con CamScanner

TABLA 6 | Factores asociados con las prácticas, actitudes y conocimientos de fotoprotección (análisis no paramétrico).

Variable	Prueba	Escala/Subescala	Estadística	p
Sexo	Universidad Mann-Whitney	Total de PPS	U=14.410	0,004
	entre 2 grupo	Deportes PPS	U=13.185	<0,001
		PPS ocio	U=14.408	0,003
		Actitudes	U=14.172	0,002
		Conocimiento	U=15.766	0,048
Edad	correlación de Spearman	Total de PPS	r=0,33	<0,001
		Deportes PPS	r=0,27	<0,001
		misiones PPS	r=0,27	<0,001
		PPS ocio	r=0,31	<0,001
		Actitudes	r=0,12	0,005
rango militar	Kruskal-Wallis	Total de PPS	$\chi2$=20,12 (gl=2)	<0,001
		Deportes PPS	χ^2=17,54 (gl=2)	<0,001
		misiones PPS	χ^2=16,55 (gl=2)	<0,001
		PPS ocio	$\chi2$=12,66 (gl=2)	0,002
		Conocimiento	$\chi2$=14,13 (gl=2)	0,001
Nivel educativo	Kruskal-Wallis	Total de PPS	χ^2=7,61 (gl=2)	0,020
	entre mas de 2 grup	Deportes PPS	χ^2=7,99 (gl=2)	0,020
		PPS ocio	χ^2=9,20 (gl=2)	0,001
		Conocimiento	χ^2=12,07 (gl=2)	0,002
Estado civil	Kruskal-Wallis	Total de PPS	χ^2=10,62 (gl=2)	0,005
		Deportes PPS	χ^2=9,07 (gl=2)	0,010
		misiones PPS	χ^2=5,52 (gl=2)	0,060
		PPS ocio	χ^2=10,60 (gl=2)	0,005
		Conocimiento	χ^2=14,13 (gl=2)	<0,001
Niños menores de 12 años	Universidad Mann-Whitney	Total de PPS	U=23.709	0,006
		Deportes PPS	U=24.422	0,020
		PPS ocio	U=23.074	<0,001
		Actitudes	U=25.055	0,040
Fototipo de piel	Kruskal-Wallis	PPS ocio	χ^2=7,05 (gl=3)	0,070
		Conocimiento	χ^2=7,20 (gl=3)	0,060
episodios de quemaduras solares	Kruskal-Wallis	Actitudes	χ^2=16,97 (gl=3)	<0,001
		Conocimiento	χ^2=20,71 (gl=3)	<0,001

Nota: Se utilizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Las comparaciones entre dos grupos independientes se realizaron mediante la prueba U de Mann-Whitney , y las comparaciones entre más de dos grupos mediante la prueba de Kruskal-Wallis. Las asociaciones entre variables cuantitativas u ordinales se evaluaron mediante el coeficiente de correlación de rangos de Spearman. Las prácticas de fotoprotección se evaluaron mediante la Escala de Prácticas de Fotoprotección (PPS), que incluye la puntuación total y las subescalas específicas del contexto. Se consideró significancia estadística un valor de $p < 0,05$.

sobre la protección solar dentro de las Fuerzas Armadas, y el conocimiento de las iniciativas nacionales de prevención era mínimo. Se han identificado brechas similares en otros entornos ocupacionales y militares, donde la protección solar a menudo se plantea como una responsabilidad individual en lugar de una prioridad institucional [7, 9]. La evidencia de la investigación en salud ocupacional indica que la prevención eficaz requiere la integración de medidas organizativas, compromiso del liderazgo y adaptaciones estructurales junto con la educación individual [5, 18].

En conjunto, estos hallazgos describen un perfil de riesgo mixto caracterizado por un conocimiento adecuado y, en general, favorable.

Escaneado con CamScanner

Diseño transversal: impide establecer inferencias causales

Machine Translated by Google

actitudes pero implementación insuficiente de comportamientos fotoprotectores, particularmente durante el tiempo libre. Se han descrito perfiles comparables en otras poblaciones uniformadas y expuestas al aire libre, incluidos atletas y trabajadores al aire libre, lo que sugiere que las estrategias preventivas deben ser transversales y adaptarse a las limitaciones específicas de las profesiones uniformadas [14, 20, 21].

propuesta

Es necesario reconocer varias limitaciones. El diseño transversal impide establecer inferencias causales, y la naturaleza autoinformada de los datos puede llevar a una sobreestimación de las conductas protectoras. No obstante, el gran tamaño de la muestra, la inclusión de diferentes rangos militares y contextos de exposición, y el uso de un cuestionario validado refuerzan la solidez y la comparabilidad de los hallazgos [18, 23]. El muestreo no probabilístico por conveniencia puede limitar la generalización a la totalidad de las Fuerzas Armadas.

Conclu

En conclusión, el personal militar español presenta altos niveles de exposición solar y prevalencia de quemaduras solares, combinados con conocimientos adecuados y actitudes generalmente favorables, pero una adherencia insuficiente a las prácticas de fotoprotección, particularmente fuera de las actividades profesionales. La integración de programas estructurados de educación solar en la formación militar, junto con medidas organizativas y adaptaciones de uniformes y equipos para limitar la exposición a la radiación ultravioleta, es esencial para incorporar la fotoprotección en la cultura preventiva y el marco de salud operativa de las Fuerzas Armadas [5, 7].

Expresiones de gratitud

Este estudio forma parte de la tesis doctoral de María Enríquez-Molina.

Conflictos de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Declaración de disponibilidad de datos

Los datos que respaldan las conclusiones de este estudio están disponibles a solicitud razonable del autor correspondiente.

Referencias

1. NF Fernández-Martínez, D. Redondo-Sánchez, A. Amejide, et al., "Incidencia y supervivencia del carcinoma cutáneo de células escamosas. Un estudio poblacional multicéntrico español", Actas Dermo-Sifiliográficas 117 (2025): 104490.

2. Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), "Estimación de la Incidencia de Cáncer en España", (2024).

3. T. Gracia-Cazaña, S. González, C. Parrado, Á. Juarranz e Y. Gilaberte, "Influencia del exposoma sobre el cáncer de piel", Actas Dermo-Sifiliográficas (Edición inglesa) 111, núm. 6 (2020): 460–470.

4. C. Alonso-Belmonte, T. Montero-Vílchez, S. Arias-Santiago y A. Buendía-Eisman, "Situación Actual de la Prevención del Cáncer de Piel: Una Revisión Sistemática", Actas Dermo-Sifiliográficas 113, no. 8 (2022): 781–791.

5. C. Symanzik y SM John, "Protección solar y ocupación: desarrollos actuales y perspectivas para la prevención del cáncer de piel ocupacional", Frontiers in Public Health 10 (2022): 1110158.

6. Y. Gilaberte, JM Casanova, AJ García-Malinis, et al., "Prevalencia de cáncer de piel en trabajadores al aire libre de estaciones de esquí", Journal of Skin Cancer 2020 (2020): 8128717.

7. K. Riemenschneider, J. Liu y JG Powers, "Cáncer de piel en el ejército: una revisión sistemática de la incidencia, prevención y detección del cáncer de piel melanoma y no melanoma entre el personal en servicio activo y los veteranos", Revista de la Academia Estadounidense de Dermatología. 78, n.º 6 (2018): 1185–1192.

8. JG Powers, NA Patel, EM Powers, JE Mayer, GP Stricklin y A. C. Geller, "Factores de riesgo de cáncer de piel y comportamientos preventivos entre veteranos militares de Estados Unidos desplegados en Irak y Afganistán", Journal of Investigative Dermatology 135, n.º 11 (2015): 2871–2873.

9. R. Newnam, U. Le-Jenkins, C. Rutledge y C. Cunningham, "La asociación entre el conocimiento sobre la prevención del cáncer de piel, las actitudes de protección solar y los comportamientos de protección solar en una población de la Armada", Military Medicine 189, n.º 1–2 (2024): 1–7.

10. J. Fernández-Ruiz, T. Montero-Vílchez, A. Buendía-Eisman y S. Arias-Santiago, "Conocimientos, comportamientos y actitudes relacionados con la exposición al sol en deportistas: una revisión sistemática", International Journal of Environmental Research and Public Health 19, n.º 16 (2022): 10175.

11. T. Fernández-Morano, M. de Troya-Martín, F. Rivas-Ruiz, et al., "Sun Exposure Habits and Sun Protection Practices of Skaters", Journal of Cancer Education 32, no. 4 (2017): 734–739.

12. J. del Boz, T. Fernández-Morano, L. Padilla-España, M. Aguilar-Bernier, F. Rivas-Ruiz y M. de Troya-Martín, "Campaña de prevención y detección del cáncer de piel en campos de golf de la Costa del Sol de España". Actas Dermo-Sifiliográficas (Edición inglesa) 106, núm. 1 (2015): 51–60.

13. G. De Castro-Maqueda, JV Gutierrez-Manzanedo, JG Ponce-González, JR Fernandez-Santos, M. Linares-Barrios y M. De Troya-Martín, "Hábitos de protección solar y quemaduras solares en atletas acuáticos de élite: surfistas, windsurfistas y regatistas olímpicos", Journal of Cancer Education: The Official Journal of the American Association for Cancer Education 35, n.º 2 (2020): 312–320.

14. GD Castro-Maqueda, JV Gutierrez-Manzanedo, C. Lagares-Franco, M. Linares-Barrios y M. de Troya-Martin, "Prácticas de fotoprotección, conocimientos y daños en la piel relacionados con el sol en jugadores españoles de balonmano playa", PeerJ 7 (2019): e7030.

15. F. Rivas-Ruiz, T. Fernández-Morano, Y. Gilaberte, P. García-Montero, N. Blázquez-Sánchez y M. de Troya-Martín, "Hábitos, actitudes y conocimientos sobre la exposición solar de corredores de fondo en la Costa del Sol", Actas Dermo-Sifiliográficas 112, no. 6 (2021): 541–554.

16. AJ García-Malinis, T. Gracia-Cazaña, M. Zazo, et al., "Hábitos y Conocimientos Sobre Fotoprotección y Factores de Riesgo Para Quemadura Solar en Corredores de Maratones de Montaña", Actas Dermo-Sifiliográficas 112, no. 2 (2021): 159–166.

17. N. Blázquez-Sánchez, F. Rivas-Ruiz, S. Bueno-Fernández, S. Arias-Santiago, MT Fernández-Morano, and M. de Troya-Martín, "Validación de un Cuestionario Para el Estudio Sobre Hábitos, Actitudes y Conocimientos en Fotoprotección en la Población Adultojuvenil: cuestionario CHACES", Actas Dermo-Sifiliográficas 111, núm. 7 (2020): 579–589.

18. A. Buendía-Eisman, M. de Troya-Martín, T. Fernández-Morano y F. Rivas-Ruiz, "Hábitos de Exposición Solar, Prácticas de Fotopro-tección, Conocimientos y Actitudes de los Adolescentes Andaluces", (2026), https://actualidadmedica.es/articulo/797_re01/.

19. AS Tenforde, M. Fredericson, KES Toth, et al., "Comportamientos y actitudes de los corredores con respecto a la protección solar", Sports 10, n.º 1 (2021): 1, https://www.mdpi.com/2075-4663/10/1/1.

20. AJ García-Malinis, T. Gracia-Cazaña, M. Zazo, et al., "Conocimientos y comportamientos de protección solar en corredores de maratón de montaña y factores de riesgo de quemaduras solares", Actas Dermo-Sifiliográficas 112, no. 2 (2021): 159–166.

21. A. Navarro-Bielsa, T. Gracia-Cazaña, M. Almagro, et al., "Estudio multicéntrico de casos y controles que compara los hábitos de exposición al sol y el uso de medidas de fotoprotección en pacientes diagnosticados con diferentes tipos de

Escaneado con CamScanner